Team 15
窩發現窩明天得去上班

主題:土耳其冰淇淋機

題目

【比賽內容】

本次企業獎競賽我們將聚焦於機器人智能應用，參賽團隊需展示如何利用強茂提供的核心零組件，設計出具備創新性與實用性的智能驅動系統。希望本次競賽不僅是技術的比拼，更是「創新設計 × 智能應用」的舞台。

透過強茂的核心技術，參賽者將展現如何驅動 AI，並感知未來的智慧生活。

- PM30225V-0401馬達驅動板：強茂專為機器人應用開發之高性能驅動晶片。
- 借用空心杯馬達 (含磁編碼器)：高效率、低慣性,並提供精準位置回饋,提升運動控制精度。
- 借用高效能MCU開發板：高效能微控制器,整合運算與控制,適合 AI 應用。

- 應用到機器人之高性能驅動晶片？
- 實用且有趣？
- 時間、資源、經驗有限，如何簡化機械手臂結構？

→ **土耳其冰淇淋機**



我們用了什麼？

Stepper motor

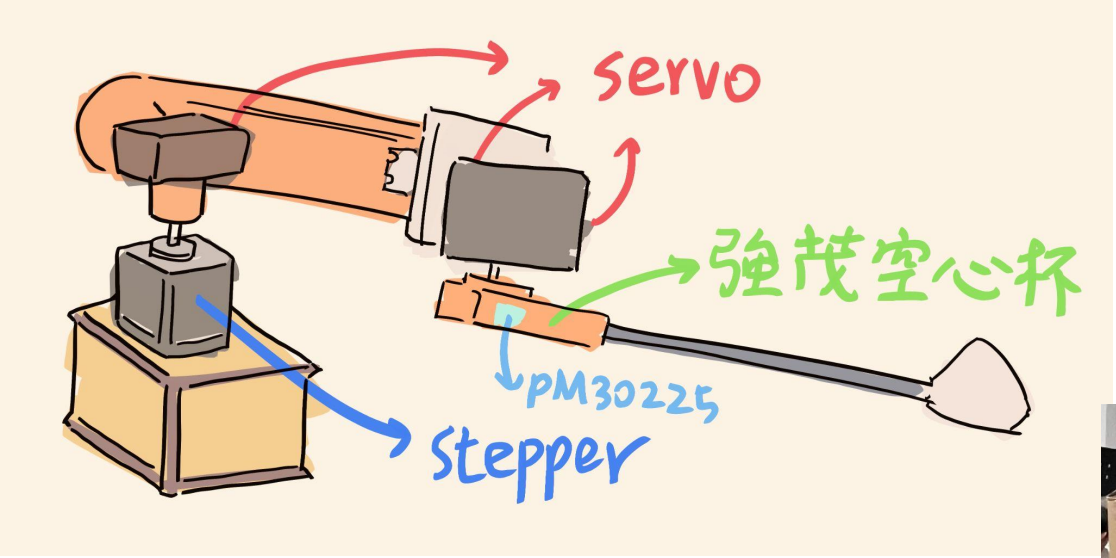


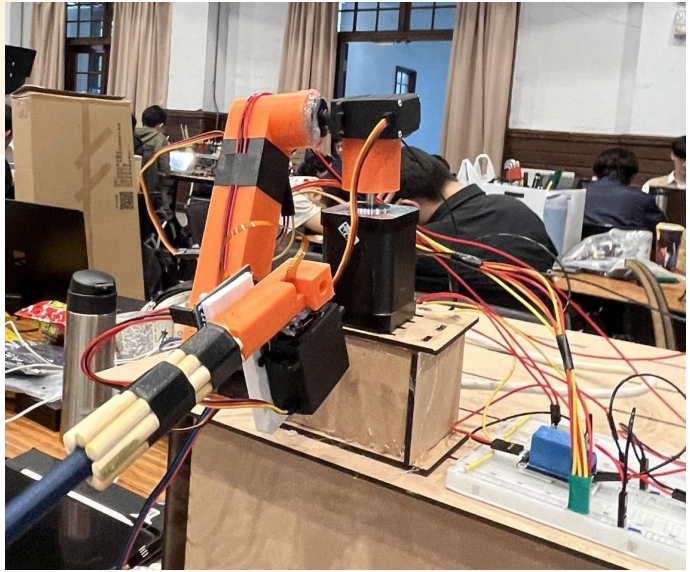
Servo motor



強茂空心杯馬達



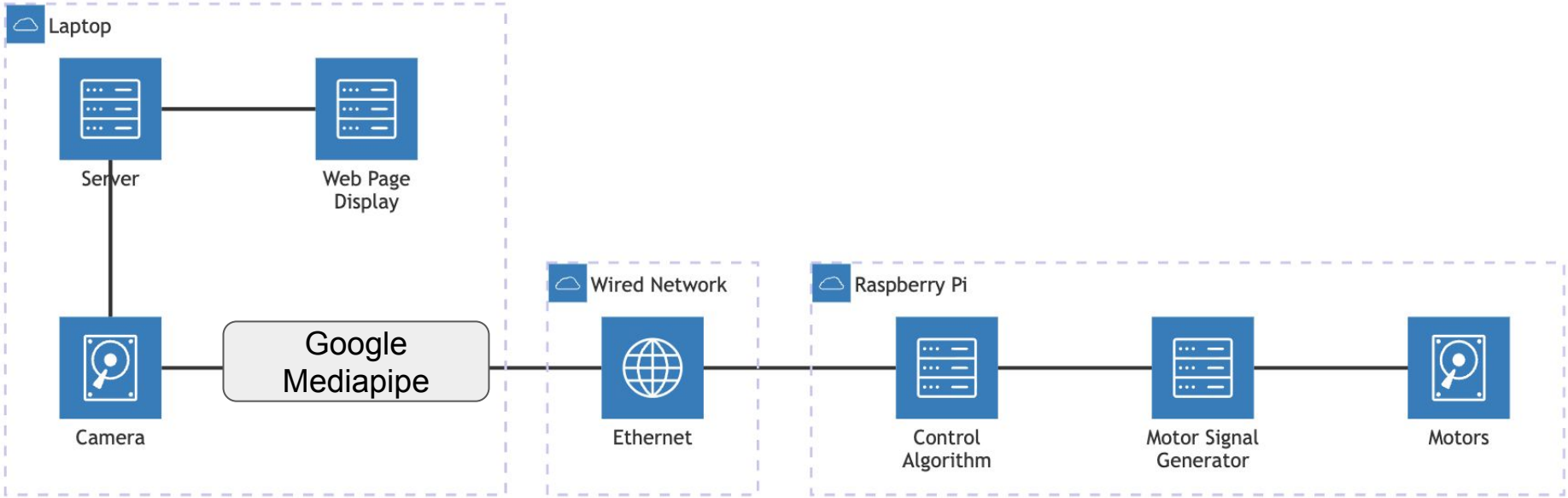

servo
强茂空心杯
PM30225
stepper



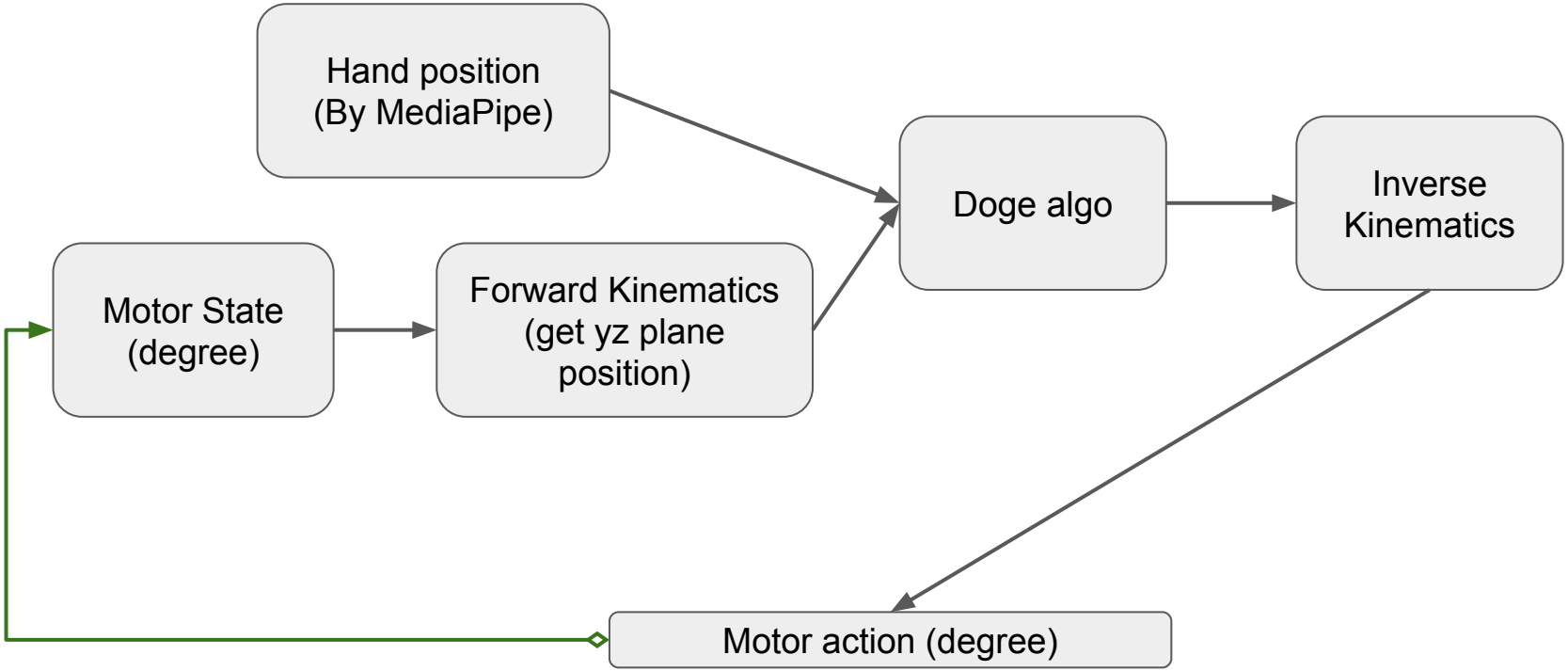
實用性

遊樂園之設施

簡單而極低成本的機器手臂設計！

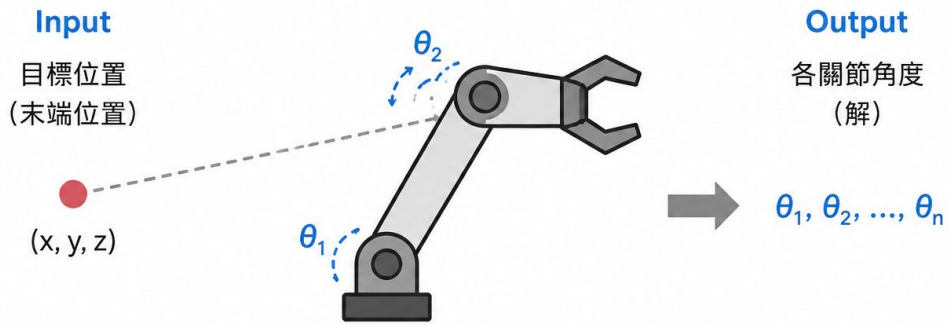

Laptop
Server
Web Page Display
Camera
Google Mediapipe
Wired Network
Ethernet
Raspberry Pi
Control Algorithm
Motor Signal Generator
Motors

Algorithm control loop



Inverse Kinematics (IK)

Inverse Kinematics 是指： 已知機械手臂末端（End Effector）想要到達的位置，
計算出各關節（Joint ）需要的角度。



Reference: https://tigercosmos.xyz/post/2020/06/ca/inverse-kinematics/

Vite App | Turkish Ice Cream Core API - Swag | Turkish Ice Cream Vision Service -

localhost:5173

TURKISH ICE CREAM DEMO

Robot Control Panel

Dashboard | Debug Move | API Online

System Status

Ready

Robot State	Hand
Started	Not Found

X	-	Y	-
Area	-	Confidence	-
Last Update	下午12:16:02		

Vision Stream

Live | Reload



Session

Active

Start | Stop

Motor Calibration

Home All | Move All | Set All To 0

m1

Current 0.0 deg
Target 0.0 deg
Range 0.0 ~ 0.0 deg

0.0 | Move | -3 deg | +3 deg | Set 0

m2

Current 0.0 deg

25.0 | Move | -3 deg | +3 deg | Set 0

Demo

